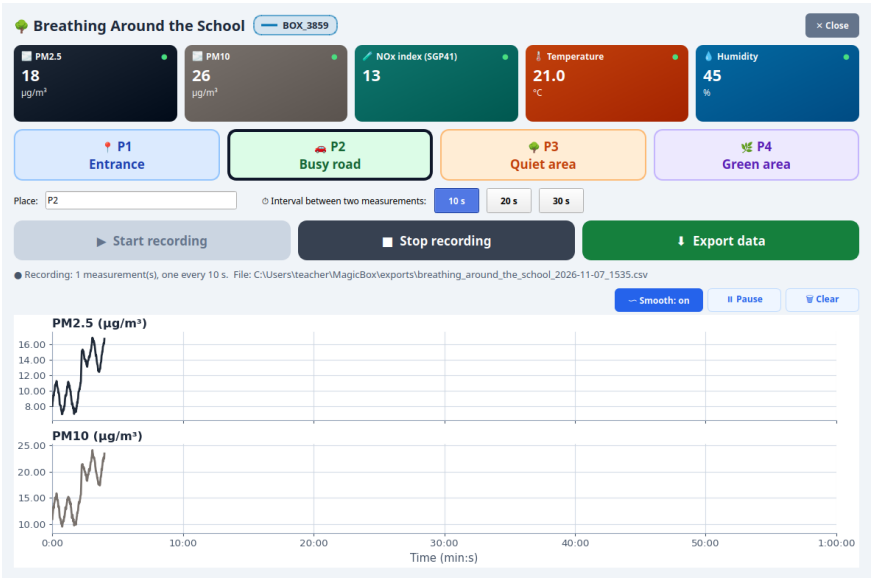
Respirăm în jurul școlii

O cutie purtată prin patru locuri și întrebarea: unde e cel mai încărcat aerul școlii?

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani) • **Timp în clasă:** o oră de 50 min afară; proiect de două ore, cu analiza în Excel • **Senzori:** BMV080 (particule), SGP41 (indicele NOx), BME280 (temperatură, umiditate) — oricare dintre ei



Pagina de măsurare, cu o cutie care are toți trei senzorii. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este	Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–19 ani). La clasele V–VI elevii compară locurile și spun care a fost cel mai cald și care cel mai prăfuit; de la clasa a VII-a se adaugă de unde vin particulele și oxizii de azot (geografie, chimie), iar la liceu media, împrăștierea valorilor în același loc și limitele unui eșantion de cinci minute.
Cunoștințe presupuse	Citirea unei valori de pe ecran, găsirea unui loc pe harta școlii și media câtorva numere. Nimic despre particule sau oxizi de azot: le introduce activitatea.
Timp în clasă	O oră de 50 min: predicția și traseul în clasă (10), patru locuri a câte circa șapte minute (30), prima comparație înapoi în clasă (10). Proiect: a doua oră pentru mediile în Excel și discuție.
Pregătirea profesorului	20 min — porniți cutia cu cel puțin zece minute înainte: indicele NOx are nevoie de circa un minut până la prima valoare, iar particulele de 15 secunde. **Verificați senzorii pe pagina de start**: fiecare senzor pe care îl raportează cutia se face verde și scrie **Cutia îl vede**. Încărcați laptopul. Parcurgeți traseul o dată și fixați cele patru locuri pe o hartă tipărită a școlii, **P2 în spatele gardului sau pe trotuar, la câțiva metri de bordură**.

Timp de stabilizare a senzorului Particulele: o valoare pe secundă, de la 15 secunde după pornire. Indicele NOx: la circa un minut după pornire. Temperatura și umiditatea urmează o mutare dinăuntru afară, sau din soare în umbră, abia după câteva minute, pentru că și cutia trebuie să se încălzească sau să se răcească. **În fiecare loc, așteptați unu-două minute înainte de înregistrare.**

Senzori și cutii **BMV080** pentru PM2.5 și PM10, **SGP41** pentru indicele NOx, **BME280** pentru temperatură și umiditate, pe o cutie cu firmware 2.5.0 sau mai nou. Lecția merge cu oricare dintre ei; pagina de start spune **Senzorii care lipsesc lasă coloanele lor goale în fișier. Puteți începe oricum. Cutiile de clasă cu firmware 2.3.0 sau 2.2.6 și numai cu senzorii obișnuiți** dau doar temperatura și umiditatea; pentru ele lecția *Insule termice* este mai potrivită.

Trei rute

Scurtă O oră de 50 min: predicția și traseul (10), cele patru locuri P1–P4, cu cinci minute de înregistrare în fiecare și drumul dintre ele (30), prima comparație înapoi în clasă (10).

Completă Varianta scurtă, 30 min: doar două locuri, drumul circulat (P2) și zona verde (P4), câte cinci minute. De obicei contrastul iese cel mai clar între acestea două.

Proiect Proiect de două ore: traseul de mai sus, apoi o oră în care elevii deschid exportul în Excel, calculează media în fiecare loc și o pun lângă valoarea stației oficiale cele mai apropiate de școală. Cea mai bună repetare este un al doilea traseu la altă oră (când părinții își aduc copiii, la prânz).

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

Dacă lecția nu apare pe pagina Activități

Lecția cere senzori pe care cutiile obișnuite din clasă nu îi au, așa că pe unele calculatoare aplicația o ascunde. Deschideți **Setări**, secțiunea **Activități vizibile**, și bifați *Respirăm în jurul școlii*; lecția apare imediat pe pagina **Activități**. Bifa rămâne pe calculatorul acela.

1. Unde se încadrează în programă

- **Geografie** — la clasa a V-a, compoziția aerului și citirea hărții; la clasa a IX-a, poluarea atmosferei și sursele ei. Aici elevii cartografiază un poluant pe cele câteva sute de metri din jurul propriei școli.
- **Biologie** — la clasa a VII-a, respirația la om; la liceu, efectul particulelor fine și al dioxidului de azot asupra căilor respiratorii.
- **Fizică** — la clasele VI–VII, căldura și transmiterea ei: asfaltul în soare încălzește aerul de deasupra, iar iarba și copacii umbresc solul și evaporă apă. La clasa a VIII-a, împrăștierea luminii, după care senzorul de particule numără praful.
- **Matematică** — la clasele VI–VII, media aritmetică; la liceu, compararea a două medii cu împrăștierea valorilor din spatele lor.

Competența centrală este **compararea locurilor printr-o mărime care se schimbă de la o secundă la alta**. O singură citire la drum spune puțin; media a treizeci de citiri, pusă lângă media din zona verde, spune mai mult.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
O oră	**50 min**	Predicția și traseul pe hartă (10), cele patru locuri cu câte cinci minute de înregistrare (30), prima comparație în clasă (10).
Scurtă	30 min	Doar P2 și P4, câte cinci minute, și o comparație rapidă a cartonașelor.
Lecția 2	50 min	Exportul deschis în Excel: media în fiecare loc, cea mai mare și cea mai mică valoare, și valoarea stației oficiale pentru aceeași oră.
Al doilea traseu	30 min	Același traseu la altă oră sau pe altă vreme, ca să vedem care diferențe se repetă.

3. Materiale

Ce trebuie	Per grupă	Observații
Cutia MagicBox cu cel puțin unul dintre BMV080, SGP41, BME280	1	Cutia are trei mufe; acești trei senzori le ocupă pe toate.
Laptop cu aplicația, cu bateria încărcată	1	Purtat împreună cu cutia, pe cablul USB. Prin WiFi, cutia trebuie să rămână în raza rețelei.
O hartă tipărită a școlii	1	Cu P1–P4 marcate și cu drumul dintre ele.
Cronometru sau telefon	1	Pentru cele cinci minute din fiecare loc și pentru ora evenimentelor (trece un autobuz, o mașină de tuns iarba).
Fișa elevului pe un clipboard	1 de elev	Afară nu există bancă.

Pregătirea din ziua dinainte. Alegeți cele patru locuri astfel încât fiecare să reprezinte ceva: **P1 Intrare**, unde sosesc elevii și părinții; **P2 Drum circulat**, lângă strada cea mai aglomerată, în spatele gardului; **P3 Zonă liniștită**, un colț al curții departe de mașini; **P4 Zonă verde**, pe iarbă sau sub copaci. Cronometrați drumul dintre ele. În clasă, țineți palma la circa zece centimetri deasupra senzorului de particule: pe pagina de măsurare trebuie să apară în câteva secunde avertizarea galbenă, care dispare când ridicați mâna. Așa știți că o vor vedea și elevii.

4. Fundamentare științifică pentru profesor

Trei senzori, trei întrebări despre aerul de afară

Particulele (BMV080). PM2.5 și PM10 sunt masa particulelor mai mici de 2,5, respectiv 10 micrometri dintr-un metru cub de aer, în $\mu g/m^3$. În jurul unei școli ele vin din gazele de eșapament, din frâne și pneuri, din praful de pe drum ridicat de trafic, din sobe și centrale în sezonul de încălzire, din șantiere și din curtea însăși. PM2.5 înseamnă mai ales fum și particule fine de ardere; ele rămân în aer zile întregi și se împrăștie peste tot orașul, așa că o mare parte din PM2.5 de la orice școală este fondul orașului, iar două locuri aflate la o sută de metri unul de altul diferă adesea puțin. PM10 cuprinde și praful mai grosier, care se depune la câțiva metri de locul unde a fost ridicat: lângă un drum prăfuit sau într-o curte plină de

copii care aleargă poate diferi mult mai mult. Senzorul nu are ventilator. El privește cu un laser aerul aflat la circa 5 mm deasupra lentilei, numără firicelele care traversează fasciculul și transformă numărul în masă. Pe ceață sau în aer foarte umed particulele absorb apă și par mai mari, deci valorile cresc.

Oxizii de azot (SGP41). NO și NO_2 se formează când combustibilul arde la temperatură mare, mai ales în motoare (în primul rând cele diesel) și în centrale. De-a lungul unui drum circulat NO_2 este mai mult decât puțin mai departe și scade pe primele zeci până la sute de metri. SGP41 nu măsoară o concentrație. El dă **indicele NOx** al firmei Sensirion: 1 înseamnă aer la fel de lipsit de oxizi de azot ca cel pe care senzorul l-a văzut în ultima vreme, iar un număr mai mare înseamnă mai mult decât atât. Un autobuz care pornește lângă cutie poate urca indicele câteva secunde; într-un colț liniștit el rămâne de obicei la 1.

Temperatura și umiditatea (BME280). Asfaltul și betonul absorb cea mai mare parte din lumina soarelui care cade pe ele și încălzesc aerul chiar de deasupra. Iarba și copacii umbresc solul și evaporă apă prin frunze, așa că aerul de acolo este adesea mai răcoros și puțin mai umed. Într-o zi cu soare diferența la un metru deasupra solului este de obicei de unul până la câteva grade; sub un cer înnorat poate dispărea. O cutie ținută direct în soare se încălzește și arată prea cald.

4.1 Pragurile și ce înseamnă ele

Mărimea	Referința	Ce înseamnă
PM2.5	OMS: 15 μg/m^3 ca medie pe 24 de ore	Ghidul din 2021 al Organizației Mondiale a Sănătății. Media anuală recomandată este 5 μg/m^3.
PM10	OMS: 45 μg/m^3 ca medie pe 24 de ore	Același ghid; media anuală recomandată este 15 μg/m^3.
Indicele NOx (SGP41)	1 = nu mai mulți oxizi de azot decât de obicei	Un indice, nu o concentrație. Nu se poate pune lângă ghidul OMS pentru NO_2.
Temperatură, umiditate	niciun prag	Comparați locurile între ele, măsurate la aceeași înălțime și la umbră.

Atenție la un singur punct cu elevii: **valorile OMS sunt medii pe o zi întreagă**. Cinci minute cu 25 μg/m^3 lângă drum nu „depășesc ghidul”; arată doar că aerul a fost mai încărcat acolo în acele minute. Pe un traseu, comparația corectă este între locuri, măsurate la fel în aceeași jumătate de oră.

5. Desfășurarea lecției

Activitatea se deschide pe o pagină de start cu cei trei senzori ceruți de lecție, fiecare cu o imagine: verde, cu **Cutia îl vede**, când cutia îl raportează, roșu, cu **Cutia nu îl vede**, când nu. **Pornește** deschide pagina de măsurare, unde se desfășoară traseul.

1. **Predicția și traseul (10 min).** Arătați harta cu P1–P4. Fiecare elev notează unde vor fi cele mai multe particule, unde cel mai mare indice NOx și care loc va fi cel mai cald, cu un motiv. Cele mai multe clase aleg drumul pentru toate; datele nu sunt mereu de acord.
2. **Pagina de start (2 min).** Deschideți activitatea din pagina **Activități**, verificați că pătratele sunt verzi și apăsați **Pornește**. Un senzor conectat mai târziu apare după ce cutia este scoasă și băgată din nou în USB; aplicația poate rămâne deschisă.

Notă tehnică — ce arată ecranul și ce se salvează

Cartonașele și graficul. Cinci cartonașe: PM2.5 și PM10 în μg/m^3, **Indice NOx (SGP41)** fără unitate, **Temperatură** în °C și **Umiditate** în %. Graficul de dedesubt desenează PM2.5 și PM10 pe ultima oră.
Locul și intervalul. Patru butoane mari, **P1 Intrare**, **P2 Drum circulat**, **P3 Zonă liniștită** și **P4 Zonă verde**, scriu codul lor în câmpul **Locul:**. Pentru un al cincilea loc, scrieți-i numele direct în câmp. Butoanele **10 s**, **20 s** și **30 s** de lângă **Intervalul dintre două măsurători:** stabilesc cât de des se înregistrează un rând; la 10 s ies treizeci de rânduri în cinci minute.
Înregistrarea. Începe înregistrarea merge doar după ce ați ales un loc; altfel aplicația cere **Alegeți întâi locul (P1-P4) sau scrieți-i numele. Oprește înregistrarea** o încheie. Rândul de sub butoane numără rândurile și dă numele fișierului.
Fișierul. Fiecare rând se scrie imediat în `MagicBox\exports\breathing_around_the_school_<YYYY-MM-DD_HHMM>.csv`, așa că nu se pierde nimic dacă laptopul se oprește. **Exportă datele** salvează sesiunea ca registru Excel (`.xlsx`, cu foile `Data` și `Legend`) sau ca CSV. Numele coloanelor sunt în engleză, oricare ar fi limba aplicației:

`Place`	P1–P4 sau numele scris; foaia `Legend` spune ce înseamnă cele patru coduri
`Timestamp`, `Elapsed (s)`	data și ora rândului; secundele de la începutul înregistrării
`PM2.5 (`μ`g/m`^{3}`)`, `PM10 (`μ`g/m`^{3}`)`	cele două mase de particule
`NOx index`	indicele Sensirion, 1 = aer curat
`Temperature (°C)`, `Humidity (%)`	de la BME280

Un CSV salvat cu aplicația în engleză folosește virgula între coloane și punctul zecimal; în română, franceză sau germană, punctul și virgula între coloane și virgula zecimală, ca Excel să-l deschidă corect pe un calculator setat în limba respectivă.
Senzorul de particule blocat. Dacă ceva stă la mai puțin de circa 35 cm deasupra lentilei (o mână, un capac, o creangă, un perete), senzorul nu mai dă valori și o bandă galbenă spune **Senzorul de particule: nicio valoare. Nimic nu trebuie să fie la mai puțin de 35 cm deasupra lentilei (capac, mână, perete). Coloanele PM rămân goale cât timp e blocat.** O mână care trece peste el nu strică nimic.
Frigul. Senzorul de particule este făcut pentru aer de peste circa +15 °C. Cutia îl încălzește puțin, dar într-o zi rece valorile lui se pot opri sau pot devia: planificați traseul pe vreme blândă și spuneți-o dacă măsurați în frig.

3. **În fiecare loc (circa 7 min).** Cel care ține cutia o ține la circa un metru deasupra solului, cu lentila în sus, în umbra propriului corp și cu nimic deasupra. Apăsați butonul locului și așteptați un minut-două să se așeze temperatura. Apoi **Începe înregistrarea**, cinci minute pe cronometru, **Oprește înregistrarea**. Între timp, un elev notează ce se întâmplă și când: un autobuz, o mașină care așteaptă cu motorul pornit, o mașină de tuns iarba, vântul.

4. **Spre locul următor.** Alegeți locul nou înainte de **Începe înregistrarea**; rândurile întregului traseu intră în fișier cu codul locului lor.

5. **Înapoi în clasă (10 min).** Fiecare grupă citește ce a notat în fiecare loc. Apăsați **Exportă datele** și salvați registrul pentru a doua oară; pentru un prim răspuns ajung valorile obișnuite de pe cartonașe, scrise pe fișa elevului.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Unde în jurul școlii noastre are aerul cele mai multe particule și cei mai mulți oxizi de azot, și unde este cel mai răcoros?
Ipoteza. Scrisă înainte de traseu: locul pe care îl așteptăm cel mai rău pentru fiecare mărime, și de ce.
Ce schimb. Locul: P1–P4.
Ce măsor. PM2.5, PM10, indicele NOx, temperatura și umiditatea, la fiecare 10 secunde timp de cinci minute în fiecare loc, și ce se întâmplă în jur.
Ce păstrez la fel. Înălțimea cutiei, umbra, cele cinci minute, intervalul, nimic deasupra senzorului de particule.
Câte repetări. Același traseu în altă zi sau la altă oră. O diferență care revine la al doilea traseu valorează mai mult decât una mare văzută o singură dată.
Ce face o măsurătoare validă — și ce o face artefact. Respirația pe cutie urcă umiditatea și temperatura; soarele direct pe cutie o încălzește; o mână sau o creangă peste lentilă oprește citirea particulelor; cineva care fumează sau folosește o țigară electronică în apropiere dă un vârf de particule real, dar trecător, care ține de acea persoană, nu de loc.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Mărimea	Ce vedeți de obicei	De ce
PM2.5	asemănătoare în cele patru locuri, cu vârfuri scurte	Cea mai mare parte este fondul orașului; sursele locale adaugă vârfuri când trec.
PM10	mai mari lângă drum sau unde se ridică praf	Praful grosier se depune aproape de sursă.
Indicele NOx	1 în locurile liniștite; urcări scurte lângă drum	Sursa este eșapamentul vehiculelor care trec.
Temperatură, umiditate	mai cald și mai uscat deasupra asfaltului în soare, mai răcoros și mai umed lângă copaci	Lumina absorbită, față de umbră și evaporare.

În Excel. Sortați foaia `Data` după coloana `Place`, selectați celulele PM2.5 ale unui loc și citiți **Medie** în bara de stare din josul ferestrei; notați-o, apoi faceți la fel pentru locul următor și pentru mărimea următoare. Elevii mai mari notează și cea mai mare și cea mai mică valoare din fiecare loc. **O diferență între două locuri înseamnă ceva doar dacă e mai mare decât urcușurile și coborâșurile din același loc.** Vă puteți aștepta la PM2.5 de la câteva unități la câteva zeci de μg/m^3 și la diferențe de temperatură de la zecimi de grad la câteva grade.

6.2 Întrebări de pus după activitate

1. Care loc a avut cea mai mare medie PM10? A fost cel pe care l-ați prezis?
2. Diferența de PM2.5 dintre drum și zona verde este mai mare decât urcușul și coborâșul din oricare dintre cele două locuri?

3. Indicele NOx a urcat câteva secunde și apoi a revenit la 1. Ce s-a întâmplat în acel moment?
4. Media PM2.5 lângă drum a fost 20 μg/m^3. Putem spune că școala depășește ghidul OMS? De ce nu?
5. Unde ați pune o bancă pentru elevii care așteaptă să fie luați acasă, și de ce?

6.3 Idei de evaluare

- **Ușor:** elevul completează tabelul celor patru locuri și numește locul cel mai cald și pe cel mai prăfuit.
- **Standard:** elevul calculează mediile și explică de unde vin particulele și oxizii de azot în fiecare loc.
- **Extindere:** o recomandare pentru școală (motoarele oprite la intrare, un gard viu de-a lungul gardului) susținută de medii, cu o limită a măsurării spusă explicit.

Capcane frecvente și concepții greșite

„Drumul e mereu cel mai rău." Pentru PM10 și pentru indicele NOx adesea este; pentru PM2.5 cele patru locuri pot diferi mai puțin decât sar valorile într-un singur loc. Rezultatul este valabil și învață mai mult decât o presupunere confirmată.
Compararea a cinci minute cu un prag pe 24 de ore. Valorile OMS sunt medii zilnice. Pe traseu, comparați locurile între ele.
Indicele NOx citit ca o concentrație. Un indice de 50 nu înseamnă „50 de micrograme de NO_2", ci „mai mulți oxizi de azot decât a văzut senzorul acesta în ultima vreme".
O singură citire în locul mediei. Cartonașele se schimbă în fiecare secundă. Comparați mediile rândurilor, nu numărul de pe ecran din clipa în care s-a uitat un elev.
Soarele pe cutie. O cutie în soare direct arată prea cald; țineți-o în umbra celui care o poartă, în fiecare loc, inclusiv în cel verde.
Un obiect deasupra senzorului de particule. O mână care ține cutia de sus, o umbrelă sau o creangă joasă opresc măsurarea. Țineți cutia de dedesubt și din lateral.

Siguranța și managementul clasei

Drumul. P2 îl alege profesorul, în spatele gardului sau pe trotuar, la câțiva metri de bordură. Nimeni nu pășește pe carosabil și nu traversează în timpul activității.
Eșapamentul și fumul. Nu țineți niciodată cutia la o țeavă de eșapament sau în fum ca să „iasă un număr mare"; nimeni nu stă în spatele unui motor pornit.
Vremea. Cutia nu este rezistentă la apă: nu se măsoară pe ploaie. Pe frig, traseul rămâne scurt.
Laserul senzorului de particule este închis în carcasa senzorului și nu se vede; chiar și așa, nu vă uitați de aproape în lentilă și nu desfaceți senzorul.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

O singură mărime pe elev. Elevii care obosesc repede la tabele urmăresc o singură mărime — de exemplu numai temperatura — și spun în fiecare loc dacă e mai mare sau mai mică decât în cel dinainte. Concluzia clasei se construiește din toate.
Roluri. Un elev ține cutia, unul cronometrează cele cinci minute, unul notează evenimentele, unul citește cartonașele cu voce tare.
Zgomot și aglomerație. Intrarea la începutul sau la sfârșitul zilei este gălăgioasă și aglomerată; alegeți o oră mai liniștită sau lăsați un elev sensibil să aștepte cu un adult la P3.

Mobilitate. Alegeți locuri la care se ajunge pe alei pavate; un elev care nu poate parcurge traseul poate ține timpul și notițele într-un singur loc.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Cutia are un singur senzor. Lecția merge cu el. Cu temperatura și umiditatea singure, contrastul dintre asfalt și iarbă este toată lecția, iar *Insule termice* merge mai departe.
Plouă. Măsurați la ușa principală deschisă și la o fereastră spre drum, sau mutați traseul în altă zi.
Laptopul nu poate ieși afară. Prin WiFi cutia merge doar în raza rețelei; verificați dinainte raza din curte sau purtați laptopul pe cablul USB.
Avertizarea de senzor blocat nu dispare. Uitați-vă deasupra cutiei până la circa 35 cm: o mână, clapa unui ghiozdan, o creangă, un perete. Mutați cutia în loc deschis.
Locurile au ajuns în fișiere separate (fereastra a fost închisă între două locuri; doar Stop și Start păstrează un singur fișier). Copiați rândurile fiecărui fișier unele sub altele, într-o singură foaie; coloana `Place` le ține separate.
Cutia nu se conectează. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele” ca set de date tipărit și discutați-l cu clasa.

7. Resurse suplimentare

- **Organizația Mondială a Sănătății** — `https://www.who.int` — căutați *WHO global air quality guidelines* (2021), cu valorile pentru PM2.5, PM10 și NO_2.
- **Agenția Europeană de Mediu** — `https://www.eea.europa.eu` — harta indicelui european al calității aerului, oră cu oră, cu stațiile din România.
- **Rețeaua națională de monitorizare a calității aerului** — `https://www.calitateaer.ro` — stația oficială cea mai apropiată de școală, pentru aceeași oră cu traseul vostru.
- **Sensirion** — `https://sensirion.com` — căutați SGP41 și nota despre indicele NOx, care explică cum urmărește indicele aerul din ultima vreme.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *unde în jurul școlii noastre ai aștepta să vină cineva să te ia? Dă ca motiv una dintre măsurătorile noastre.*

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe**:

- **Practica măsurării** — elevul alege locul înainte de înregistrare, ține cutia la fel în fiecare loc, lasă senzorul de particule liber și notează evenimentele.
- **Interpretarea datelor** — elevul compară mediile locurilor, pune diferențele lângă împrăștierea din același loc și nu confundă cinci minute cu media zilnică a OMS.
- **Raționamentul științific** — elevul leagă fiecare diferență de o sursă (trafic, praf, umbră) și declară o limită a măsurării: vântul, ora din zi, un eșantion scurt.

Grila, cu descriptorii pentru toate nivelurile, este definită în *planul curricular*.

9. Fișa elevului

Fișa este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `respiram_in_jurul_scolii.pdf`. Încape pe o singură foaie, tipărită față-verso, pe cele trei straturi: ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu. Tabelul are câte un rând pentru fiecare dintre cele patru

locuri și un rând liber pentru un loc ales de clasă; elevii lasă goale coloanele senzorilor pe care cutia lor nu îi are.